



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

S E D E B O G O T Á

ACTIVIDAD 1

Programación Orientada a Objetos

Estudiante: Emily Ruiz Becerra
PROFESOR: Walter Hugo Arboleda Mazo

Ejercicio 4

```
class Edades:
```

```
    @staticmethod
```

```
    def Calcular_edadAlberto(edadJuan: int)->int:
```

```
        return 2*edadJuan/3
```

```
    @staticmethod
```

```
    def Calcular_edadAna(edadJuan: int)->int:
```

```
        return 4*edadJuan/3
```

```
    @staticmethod
```

```
    def Calcular_edadMama(edadJuan: int, edadAlberto: int, edadAna: int)->int:
```

```
        return edadJuan+edadAlberto+edadAna
```

```
def main():
```

```
    edadJuan=int(input("Cual es la edad de Juan?: "))
```

```
    edadAlberto=Edades.Calcular_edadAlberto(edadJuan)
```

```
    edadAna=Edades.Calcular_edadAna(edadJuan)
```

```
    edadMama=Edades.Calcular_edadMama(edadJuan, edadAlberto, edadAna)
```

```
    print(f"La edad de la mamá es: {edadMama}")
```

```
    print(f"La edad de Juan es: {edadJuan}")
```

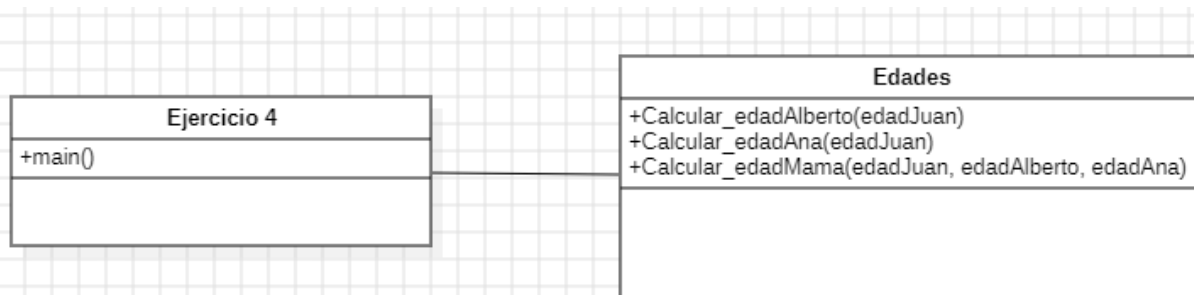
```
    print(f"La edad de Alberto es: {edadAlberto}")
```

```
    print(f"La edad de Ana es: {edadAna}")
```

```
if __name__=="__main__":
```

main()

```
1  #Ejercicio 4
2
3  class Edades:
4      @staticmethod
5      def Calcular_edadAlberto(edadJuan: int)->int:
6          return 2*edadJuan/3
7
8      @staticmethod
9      def Calcular_edadAna(edadJuan: int)->int:
10         return 4*edadJuan/3
11
12     @staticmethod
13     def Calcular_edadMama(edadJuan: int, edadAlberto: int, edadAna: int)->int:
14         return edadJuan+edadAlberto+edadAna
15
16 def main():
17     edadJuan=int(input("Cual es la edad de Juan?: "))
18
19     edadAlberto=Edades.Calcular_edadAlberto(edadJuan)
20     edadAna=Edades.Calcular_edadAna(edadJuan)
21     edadMama=Edades.Calcular_edadMama(edadJuan, edadAlberto, edadAna)
22
23     print(f"La edad de la mamá es: {edadMama}")
24     print(f"La edad de Juan es: {edadJuan}")
25     print(f"La edad de Alberto es: {edadAlberto}")
26     print(f"La edad de Ana es: {edadAna}")
27
28 if __name__=="__main__":
29     main()
```



Ejercicio 5

```
class Operaciones:

    @staticmethod
    def operacion1(suma: float, x: float)->float:
        return suma+x

    @staticmethod
    def operacion2(x: float, y: float)->float:
        return x+y**2

    @staticmethod
    def operacion3(suma: float, x: float, y: float)->float:
        return suma+x/y

def main():
    x=float(input("Ingrese el valor de X: "))
    suma=0
    suma=Operaciones.operacion1(suma,x)
    y=float(input("Ingrese el valor de Y: "))
    x=Operaciones.operacion2(x,y)
    suma=Operaciones.operacion3(suma,x,y)

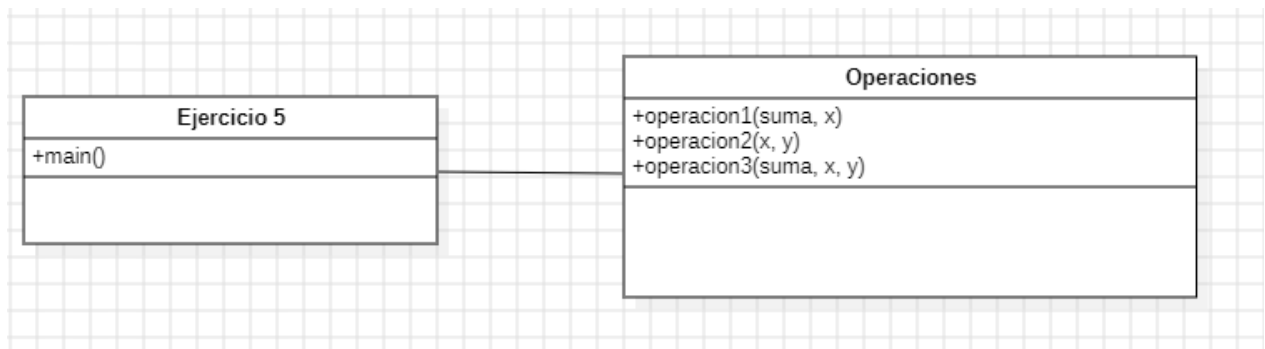
    print(f'El valor de la suma es: {suma} ")

if __name__=="__main__":
    main()
```

```

1  #Ejercicio 5
2
3  class Operaciones:
4      @staticmethod
5      def operacion1(suma: float, x: float)->float:
6          return suma+x
7      @staticmethod
8      def operacion2(x: float, y: float)->float:
9          return x+y**2
10     @staticmethod
11     def operacion3(suma: float, x: float, y: float)->float:
12         return suma+x/y
13
14     def main():
15         x=float(input("Ingrese el valor de X: "))
16         suma=0
17         suma=Operaciones.operacion1(suma,x)
18         y=float(input("Ingrese el valor de Y: "))
19         x=Operaciones.operacion2(x,y)
20         suma=Operaciones.operacion3(suma,x,y)
21
22         print(f"El valor de la suma es: {suma}")
23
24     if __name__=="__main__":
25         main()

```



Ejercicio 12

class Salario:

@staticmethod

def calcular_salario_bruto(horas: float, precio_hora: float)->float:

 salario_bruto=horas*precio_hora

 return salario_bruto

@staticmethod

def calcular_retencion(horas: float, precio_hora: float, pretencion: float)->float:

```
    retencion=(horas*precio_hora)*pretencion  
    return retencion
```

```
@staticmethod
```

```
def calcular_salario_neto(salario_bruto: float, retencion: float)->float:
```

```
    salario_neto=salario_bruto-retencion  
    return salario_neto
```

```
def main():
```

```
    horas=48
```

```
    precio_hora=5000
```

```
    retencion=12.5/100
```

```
    salario_bruto=Salario.calcular_salario_bruto(horas, precio_hora)
```

```
    retencion=Salario.calcular_retencion(horas, precio_hora, retencion)
```

```
    salario_neto=Salario.calcular_salario_neto(salario_bruto, retencion)
```

```
    print(f'El salario bruto es: {salario_bruto}')
```

```
    print(f'El valor de la retención es: {retencion}')
```

```
    print(f'El salario neto es: {salario_neto}')
```

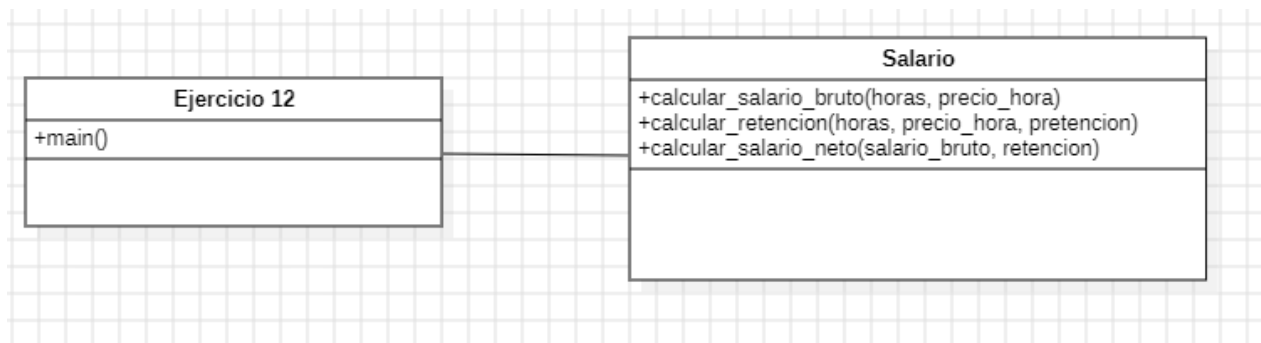
```
if __name__=="__main__":
```

```
    main()
```

```

1  #Ejercicio 12
2
3  class Salario:
4      @staticmethod
5      def calcular_salario_bruto(horas: float, precio_hora: float)->float:
6          salario_bruto=horas*precio_hora
7          return salario_bruto
8
9      @staticmethod
10     def calcular_retencion(horas: float, precio_hora: float, pretencion: float)->float:
11         retencion=(horas*precio_hora)*pretencion
12         return retencion
13
14     @staticmethod
15     def calcular_salario_netto(salario_bruto: float, retencion: float)->float:
16         salario_netto=salario_bruto-retencion
17         return salario_netto
18
19 def main():
20     horas=48
21     precio_hora=5000
22     retencion=12.5/100
23
24     salario_bruto=Salario.calcular_salario_bruto(horas, precio_hora)
25     retencion=Salario.calcular_retencion(horas, precio_hora, retencion)
26     salario_netto=Salario.calcular_salario_netto(salario_bruto, retencion)
27
28     print(f"El salario bruto es: {salario_bruto}")
29     print(f"El valor de la retención es: {retencion}")
30     print(f"El salario neto es: {salario_netto}")
31
32 if __name__=="__main__":
33     main()

```



Ejercicio 14

class Numero:

@staticmethod

def calcular_cuadrado(valor: float)->float:

cuadrado=valor**2

```
    return cuadrado
```

```
@staticmethod
```

```
def calcular_cubo(valor: float)->float:
```

```
    cubo=valor**3
```

```
    return cubo
```

```
def main():
```

```
    valor=float(input("Ingrese un número: "))
```

```
    cuadrado=Numero.calcular_cuadrado(valor)
```

```
    cubo=Numero.calcular_cubo(valor)
```

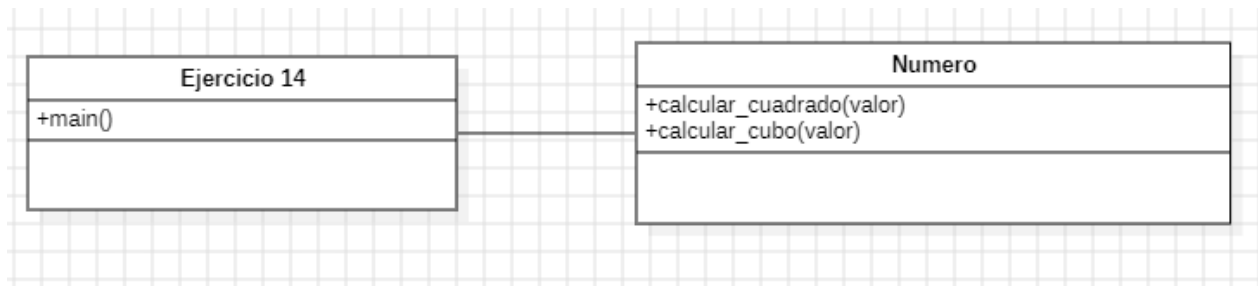
```
    print(f"El cuadrado del número {valor} es: {cuadrado}")
```

```
    print(f"El cubo del número {valor} es: {cubo}")
```

```
if __name__=="__main__":
```

```
    main()
```

```
1  #Ejercicio 14
2
3  class Numero:
4      @staticmethod
5      def calcular_cuadrado(valor: float)->float:
6          cuadrado=valor**2
7          return cuadrado
8
9      @staticmethod
10     def calcular_cubo(valor: float)->float:
11         cubo=valor**3
12         return cubo
13
14     def main():
15         valor=float(input("Ingrese un número: "))
16         cuadrado=Numero.calcular_cuadrado(valor)
17         cubo=Numero.calcular_cubo(valor)
18         print(f"El cuadrado del número {valor} es: {cuadrado}")
19         print(f"El cubo del número {valor} es: {cubo}")
20
21     if __name__=="__main__":
22         main()
```



Ejercicio 17

import math

class Circulo:

@staticmethod

*def calcular_area(*radio*: float)->float:*

*area=math.pi**radio***2*

return area

@staticmethod

*def calcular_circunferencia(*radio*: float)->float:*

*circunferencia=2*math.pi**radio**

return circunferencia

def main():

radio=float(input("Ingrese el radio: "))

area=Circulo.calcular_area(radio)

circunferencia=Circulo.calcular_circunferencia(radio)

print(f"El área del círculo es: {area}")

print(f"La longitud de la circunferencia es: {circunferencia}")

if __name__=="__main__":

main()

```
1  #Ejercicio 17
2  import math
3
4  class Circulo:
5      @staticmethod
6      def calcular_area(radio: float)->float:
7          area=math.pi*radio**2
8          return area
9      @staticmethod
10     def calcular_circunferencia(radio: float)->float:
11         circunferencia=2*math.pi*radio
12         return circunferencia
13
14     def main():
15         radio=float(input("Ingrese el radio: "))
16         area=Circulo.calcular_area(radio)
17         circunferencia=Circulo.calcular_circunferencia(radio)
18         print(f"El área del círculo es: {area}")
19         print(f"La longitud de la circunferencia es: {circunferencia}")
20
21     if __name__=="__main__":
22         main()
```

Ejercicio 17
+main()

Circulo
+calcular_area(radio)
+calcular_circunferencia(radio)